2018 级第一学期《高等数学》期中考试试卷 (A 类)

一、单项选择题（每题有且只有一个正确的选项）（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 下列数列中，是无界数列的为 （ ）

（A）$\{\sin n\}$； （B）$\{n\cos\frac{1}{n}\}$； （C）$\{n\sin\frac{1}{n}\}$； （D）$\{n\cos\frac{1}{n}-n\}$。

2. 已知曲线 C 由方程 $3x^5-2y^5-x^2+y^2+8x+1=0$ 所确定，那么 C 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 （ ）

（A） $y=x+1$； （B） $y=x-1$； （C） $y=-x+1$； （D） $y=-x-1$。

3. 下列曲线中，以 $y=x-3$ 为渐近线的是 （ ）

（A） $\frac{x(x^2+1)}{(x+1)^2}$； （B） $\frac{x(x^2-1)}{(x+1)^2}$； （C） $\frac{x^2(x+1)}{(x+1)^2}$； （D） $\frac{x^2(x-1)}{(x+1)^2}$。

4. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足：$\forall x\in(0,+\infty)$，$0\le f(x)\le x^3$，则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ （ ）

（A）存在极限但未必连续； （B）连续但未必可导；

（C）可导但未必二阶可导； （D）二阶可导。

5. 对于下列两个命题：

（I）若 $f\in C[1,+\infty)$，则

$$f(x)\text{是常值函数}\ \Leftrightarrow\ f(x)=f(\frac{2x}{x+1}),\ \forall x\in[1,+\infty);$$

（II）若 $f\in C(-\infty,+\infty)$，则

$f(f(x))$ 是严格单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是严格单调函数。

正确的选项是 （ ）

（A）仅（I）正确； （B）仅（II）正确；

（C）（I）和（II）都错误； （D）（I）和（II）都正确。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设函数 $f(x)=\ln(\sqrt{x^2+1}+x)+\sin x+2$ 在闭区间 $[-2\pi,2\pi]$ 上的最小值和最大值分别是 m 和 M，则 $m+M=$_____。

7. 函数 $y=\arctan(x+\frac{1}{x})+\frac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 的第一类间断点的个数是：_____。

8. 已知函数 $f(x)=x^{\sin x}$，则 $\mathrm{d}f(x)=$_____。

9. 已知函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{t^2+1},\\ y=\arctan t\end{cases}$ 所确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=2}=$_____。

10. 已知 $f_1(x)=x(1+2x+3x^2)$，$f_{n+1}(x)=xf_n'(x)$，$n\in\mathbf{Z}^+$，则 $f_{2018}(x)=$

_____。

三、极限题（每小题 8 分，共 16 分）

11. 设常数 $a\in\mathbf{R}$，用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+\mathrm{e}^{-x}}{x^3-ax+1}=0$。

12. 计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{\sec\frac{\pi x}{2x+1}}$。

四、计算题（每小题 8 分，共 12 分）

13. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\ln(1-x^3), & x\le 0\\ x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\end{cases}$，求 $f'(x)$.

14. 利用恒等式 $\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{4}\cdot\ldots\cdot\cos\dfrac{x}{2^n}=\dfrac{\sin x}{2^n\sin\dfrac{x}{2^n}}$（假设其中的函数都不等于 0）

推导和式 $S_n=\dfrac{1}{2}\tan\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{4}\tan\dfrac{x}{4}+\ldots+\dfrac{1}{2^n}\tan\dfrac{x}{2^n}$ 的公式。

五、计算题（15 题 8 分，16 题 10 分，共 18 分）

15. 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}(2x^2-2x-1)$，求 $f(x)$ 的值域。

16. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上二阶可导，且 $f(0)=0$，$f''(x)$ 有界，求极限

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\dfrac{k}{n^2})$。

六、函数作图题（本题 12 分）

17. 全面讨论函数 $y=\arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}$ 的性态，并作出它的图形。

（$y'=\dfrac{2(1-x^2)}{|1-x^2|(1+x^2)}$，$y''=\dfrac{4x(x^2-1)}{|x^2-1|(1+x^2)^2}$）

七、证明题（本题 8 分）

18. 已知函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可导，且 $\forall x\in[a,b]$，$|f'(x)|\le k|f(x)|$，其中常数 $k>0$。证明：$\forall x\in[a,b]$，$f(x)=0$；或者：$\forall x\in[a,b]$，$f(x)\neq 0$。